

Contexto del Proyecto

El proyecto corresponde al desarrollo de un sistema de gestión interna para una imprenta, orientado a centralizar procesos administrativos, control de asistencia, gestión de producción, inventario y comunicación interna entre los distintos perfiles de usuario de la organización.

El sistema contempla funcionalidades para:

- administración de trabajadores y perfiles.
- control de asistencia y horarios.
- gestión de órdenes de trabajo.
- control de producción.
- supervisión de inventario.
- generación de reportes.
- y gestión de notificaciones internas.

Debido a la naturaleza operativa del sistema, existen módulos críticos relacionados con seguridad, control de permisos, concurrencia de datos y sincronización de información en tiempo real, los cuales requieren especial atención durante el desarrollo e implementación.

Consideraciones QA para Desarrollo – Proyecto Imprenta

El presente documento tiene como finalidad entregar consideraciones técnicas y funcionales al equipo de desarrollo posterior a la revisión QA realizada sobre los requerimientos y las historias de usuario del proyecto.

Estas observaciones no bloquean el inicio del desarrollo, pero buscan reducir riesgos de implementación, facilitar la trazabilidad y prevenir inconsistencias durante las etapas de desarrollo, pruebas y mantenimiento del sistema.

Consideraciones Funcionales

- Existen requerimientos funcionales que continúan agrupando múltiples responsabilidades dentro de un mismo elemento. Se recomienda implementar cuidadosamente cada flujo para evitar dependencias ocultas y dificultades de mantenimiento futuro.
- Validar correctamente las reglas de transición de estados en módulos relacionados con producción, asistencia y órdenes de trabajo, especialmente en escenarios donde existan múltiples usuarios interactuando simultáneamente.
- Considerar manejo adecuado de errores y escenarios excepcionales, incluyendo:
 - pérdida de conexión.
 - registros duplicados.
 - conflictos de actualización.

- archivos inválidos.
- errores de sincronización.
- Verificar correctamente las restricciones y permisos asociados a cada rol del sistema, principalmente en módulos administrativos y de gestión de seguridad.
- Mantener consistencia entre los estados visibles para usuarios y la lógica interna del sistema, especialmente en notificaciones, asistencia y producción.

Consideraciones Técnicas

- Mantener trazabilidad entre Requerimientos Funcionales (RF), Requerimientos No Funcionales (RNF) e Historias de Usuario (HU) durante toda la implementación.
- Se recomienda considerar una futura atomización de funcionalidades complejas para facilitar:
 - Testing.
 - mantenimiento.
 - escalabilidad.
 - control de versiones.
- Verificar dependencias entre módulos críticos como:
 - Autenticación.
 - Asistencia.
 - Dashboard.
 - Notificaciones.
 - control de producción.
- Priorizar mecanismos de auditoría y registro de eventos en funcionalidades críticas del sistema.
- Implementar validaciones de concurrencia para evitar inconsistencias de datos ante modificaciones simultáneas.
- Asegurar que los tiempos de respuesta definidos en requerimientos no funcionales puedan mantenerse bajo carga operativa normal.

Requerimientos de Mayor Atención

Los siguientes requerimientos presentan mayor complejidad funcional, dependencia técnica o impacto operativo dentro del sistema, por lo que se recomienda prestar especial atención durante su implementación y validación.

- **RF1 – Gestión de autenticación y roles**
Requiere especial atención debido a su impacto en seguridad, validación de

accesos y control de permisos dentro del sistema.

- **RF5 – Gestión de estados de tareas**

Debe validarse cuidadosamente la transición entre estados y posibles conflictos de actualización simultánea entre usuarios.

- **RF12 – Gestión y carga de archivos**

Considerar validaciones estrictas de formatos permitidos, tamaño máximo de archivos y manejo de archivos inválidos o corruptos.

- **RF14 – Gestión de permisos y conflictos de seguridad**

La lógica de permisos y restricciones debe mantenerse consistente entre todos los módulos relacionados para evitar accesos indebidos.

- **RNF1 y RNF10 – Rendimiento y tiempos de respuesta**

Se recomienda monitorear tempranamente el comportamiento del sistema bajo carga y validar tiempos de respuesta en módulos críticos.

- **RNF3 y RNF9 – Seguridad**

Priorizar implementación segura de autenticación, cifrado y almacenamiento de credenciales, considerando buenas prácticas de seguridad desde etapas tempranas del desarrollo.

- **HU2 – Registro de asistencia**

Debe verificarse cuidadosamente el comportamiento ante pérdida de conexión, sincronización tardía y registros duplicados.

- **HU5 – Gestión de estados de pedidos/tareas**

Se recomienda validar correctamente restricciones de transición entre estados y manejo de concurrencia en actualizaciones simultáneas.

Consideraciones de QA

- Mantener mensajes de error claros, comprensibles y consistentes para el usuario final.
- Validar correctamente escenarios de borde y casos excepcionales durante el desarrollo.
- Facilitar la generación de logs y evidencias que permitan futuras validaciones QA y pruebas de regresión.
- Mantener consistencia visual y funcional entre módulos relacionados.
- Considerar pruebas tempranas de rendimiento y seguridad en funcionalidades críticas.

Observación Final

Las presentes consideraciones no impiden ni bloquean el inicio del desarrollo del proyecto. El documento funcional actual alcanza un nivel adecuado para continuar con la implementación, pero se recomienda considerar las observaciones anteriores para reducir riesgos técnicos y facilitar futuras etapas de validación, mantenimiento y evolución del sistema.